از درخت تا کاغذ

از میان اجزای تشکیل‌دهنده‌ی درخت، فقط تنه و ساقه‌ی محکم و شاخه‌های چوبی درختان تنومند برای تهیه‌ی کاغذ مناسب است. در شکل‌های زیر، مراحل مختلف تبدیل درخت به کاغذ نشان داده شده است. با توجّه به آنها و اطّلاعاتی که جمع‌آوری کرده‌اید درباره‌ی هر مرحله در کلاس گفت‌وگو کنید؛ سپس به پرسش‌ها پاسخ دهید.



۱ بریدن درخت



۲ حمل الوار چوب و تنه‌های درخت به کارخانه



۳ کندن پوست تنه‌ی درخت



۴ تبدیل به تکّه‌های ریز چوب (چیپس چوب)



۵ تبدیل تکّه‌های ریز چوب به خمیر و از بین بردن رنگ آن



۶ خشک کردن خمیر و تهیه‌ی کاغذ

۱ تغییرهای انجام‌شده در هریک از مرحله‌های (۴) و (۶) فیزیکی است یا شیمیایی؟

۲ خواصّ ظاهری چیپس چوب تولید شده در مرحله‌ی چهار را با خمیر تولید شده در مرحله‌ی پنج مقایسه کنید.